PEMROGRAMAN BERBASIS PLATFORM

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

SIGAP BENCANA

DISUSUN OLEH:

Dirgantara Anantathur 24343032

Duta Fanroza 24343005

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Geovanne Farell, S.Pd., M.Pd.T.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

Sistem Informasi Tanggap Darurat dan Mitigasi Bencana Berbasis Mobile dan Web

Versi 1.1 (konsolidasi) | 13 Oktober 2026 | Status: Draft untuk validasi pemilik proyek dan pihak operasional

Kontrol Dokumen

Item	Keterangan
Proyek	SIGAP BENCANA
Versi	1.1 — menggabungkan BRD v1.0, Analisis Kekurangan & Aturan Bisnis, serta mockup mobile dan web
Platform	Aplikasi mobile (Flutter 3.47.2), Website (Laravel 13.35.0).
Backend / DB	Laravel 13.35.0 (PHP 8.3.33) REST API / MySQL 8.4.3
Lingkungan dev	VS Code, Laragon 8.7.0, Apache 2.4.68, Node JS 11.16.0
Domain rencana	www.sigapbencana.com
Identitas visual	Palet merah (Figma): #FF465A, #FF0520, #FF8794; tombol utama #D2002F; latar #FFECED; font Poppins
Aturan penulisan	Angka operasional yang belum disepakati ditandai **[OD-xx]** (keputusan terbuka), tidak diasumsikan final

Perubahan dari v1.0: (1) ditambah Bagian 6 Inventaris Antarmuka dari mockup; (2) aturan bisnis digabung dengan register aturan (BR-xx dipetakan ke kode modul); (3) ditambah FR dari desain yang belum ada di v1.0; (4) kesenjangan GAP-01–08 dan temuan inkonsistensi desain dimasukkan ke Risiko dan Bagian 17; (5) keputusan terbuka diperluas menjadi OD-01–OD-16.

1. Ringkasan Eksekutif

SIGAP BENCANA membantu masyarakat memperoleh informasi dan peringatan bencana, memahami risiko wilayah, melaporkan kejadian, menemukan tempat evakuasi, mengakses kontak darurat, serta mengirim permintaan bantuan SOS. Tagline: *"Informasi, Peringatan dan Bantuan Bencana untuk Indonesia yang lebih aman"*.

Sistem terdiri atas tiga antarmuka: **(a) aplikasi mobile masyarakat**, **(b) portal web masyarakat** (fitur setara mobile, tersedia mockup), dan **(c) web dashboard operasional** untuk operator, petugas, editor, pengelola evakuasi, dan administrator (belum ada mockup — lihat GAP-04). Laravel menyediakan REST API dan business logic; MySQL menyimpan data.

Sistem ini bukan pengganti layanan resmi penanggulangan bencana. Dispatch ke instansi eksternal hanya dilakukan bila ada kerja sama dan integrasi yang sah.

2. Latar Belakang dan Permasalahan

Informasi bencana, lokasi evakuasi, dan kanal pelaporan tersebar. Saat darurat, masyarakat membutuhkan akses sederhana dengan informasi yang jelas sumber dan waktunya; pengelola membutuhkan sarana meninjau laporan, memantau SOS, dan mencatat penanganan.

ID	Permasalahan	Respons SIGAP BENCANA
PB-01	Informasi bencana tersebar	Pusat informasi, berita, edukasi, dan peringatan bersumber jelas
PB-02	Lokasi kejadian sulit dipastikan	GPS, input lokasi manual, peta risiko
PB-03	Permintaan bantuan sulit dilacak	ID SOS unik, status bertahap, riwayat, dashboard operator
PB-04	Laporan warga tidak terpusat	Form pelaporan dan moderasi
PB-05	Tempat evakuasi sulit ditemukan	Direktori berdasarkan jarak, kapasitas, status
PB-06	Data kapasitas dapat usang	Timestamp dan pengelolaan oleh pengelola evakuasi
PB-07	Penanganan tidak transparan	Notifikasi dan riwayat status
PB-08	Sumber informasi tercampur (resmi, warga, sistem)	Label sumber dan aturan verifikasi (GAP-08)

3. Tujuan dan Indikator Keberhasilan

ID	Tujuan	Indikator
TB-01	Mempermudah akses informasi	Informasi utama tersedia di mobile dan web
TB-02	Mendukung pelaporan cepat	Laporan valid tersimpan dengan ID unik

ID	Tujuan	Indikator
TB-03	Meningkatkan keterlacakan SOS	Semua perubahan status tercatat dan terlihat pihak berwenang
TB-04	Memudahkan pencarian evakuasi	Lokasi, jarak, status kapasitas, dan waktu pembaruan tersedia
TB-05	Meningkatkan kualitas informasi	Laporan berstatus verifikasi; peringatan bersumber
TB-06	Mendukung koordinasi petugas	Penugasan dan penyelesaian kasus tercatat
TB-07	Meningkatkan kesiapsiagaan	Konten edukasi dan tips keselamatan tersedia dan terbaru

Target numerik final ditetapkan setelah uji prototipe dan kesepakatan pemilik proyek [OD-12].

4. Ruang Lingkup

4.1 Dalam lingkup

- Registrasi, verifikasi email 6 digit, login email/telepon, "Ingat saya", lupa kata sandi, Google OAuth.
- Beranda, peringatan bencana (peringatan dini dan kejadian aktif), berita, edukasi, tips keselamatan, infografis, pusat notifikasi.
- Peta risiko (rendah/sedang/tinggi), lokasi pengguna, laporan warga, posko/tempat evakuasi, pencarian lokasi, dan pengaturan layer.
- SOS: tahan 3 detik, pilih jenis (gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran, tsunami), konfirmasi lokasi, kirim, ID unik, status bertahap.
- Lapor kejadian: jenis, lokasi, deskripsi, foto/video maks 10 MB per file.
- Direktori evakuasi, kontak darurat nasional, profil, lokasi tersimpan, preferensi notifikasi, kontak darurat pribadi, riwayat laporan, pusat bantuan, tentang aplikasi, hapus akun.
- Web dashboard operasional, RBAC, audit log, keamanan API, backup, monitoring dasar.

4.2 Di luar lingkup awal

- Menggantikan sistem BNPB, BMKG, Basarnas, pemadam, kepolisian, atau pemda.
- Menjamin pertolongan fisik atau pengiriman petugas otomatis tanpa operator/mitra/integrasi dispatch yang sah.
- Prediksi bencana berbasis AI tanpa model, data, dan validasi memadai.
- Pelacakan individu terus-menerus tanpa persetujuan dan tujuan jelas.
- Jaminan pengiriman SOS tanpa jalur komunikasi.

- Klaim rute atau lokasi "aman" tanpa data bahaya yang valid (GIS-06, EVA-06).

5. Pemangku Kepentingan dan Peran

Peran	Tanggung jawab	Batas akses utama
Masyarakat	Melihat informasi, kirim SOS/laporan, cari evakuasi	Data pribadi dan laporan miliknya; informasi publik
Operator	Meninjau SOS dan laporan, memperbarui status	Antrean sesuai wilayah/penugasan
Petugas tanggap darurat	Menerima penugasan, update status lapangan	Penugasan yang diberikan
Administrator	Kelola pengguna, peran, konfigurasi, audit	Akses administratif; aktivitas dicatat
Editor informasi	Kelola berita, edukasi, tips, infografis	Konten sesuai izin
Pengelola evakuasi	Update kapasitas, fasilitas, status	Lokasi yang menjadi tanggung jawabnya
Pemilik proyek	Kebijakan, lingkup, KPI	Persetujuan kebutuhan dan perubahan
Instansi mitra (BNPB, BMKG, PMI, Kemensos, Kemenkes, BPBD)	Penyedia data / koordinasi jika disepakati	Sesuai perjanjian

Peran (Roles) adalah usulan aplikasi, bukan struktur resmi pemerintah. Pengguna tanpa login dapat mengakses informasi publik dan kontak darurat (AUTH-07).

6. Inventaris Antarmuka (dari Mockup)

6.1 Aplikasi mobile

Kelompok	Layar	Elemen kunci
Onboarding	Splash ("Bersama lebih siap hadapi bencana"), Welcome	Logo, tagline, ajakan masuk/daftar
Autentikasi	Daftar Akun, Verifikasi Akun, Masuk	Nama, email, telepon, sandi + konfirmasi, centang syarat & privasi; 6 kotak kode + kirim

Kelompok	Layar	Elemen kunci
		ulang (00:30); email/telepon + sandi, Ingat saya, Lupa kata sandi, Masuk dengan Google
Beranda	Home	Lokasi aktif, banner peringatan aktif (jenis, tingkat risiko, Lihat Detail), 4 Layanan Utama (Peringatan, Lapor, Berita & Edukasi, Tempat Evakuasi), Berita Terkini
Navigasi	Bottom nav	Home, Map, **SOS (tombol tengah)**, Notification, Profile
Peta	Map	Cari lokasi, layer, zona risiko (merah/kuning/hijau), filter Risiko berdasarkan bencana (gempa, banjir, gunung api, kebakaran, longsor, tsunami), marker lokasi, posko, laporan masyarakat, legenda
SOS	Aktifkan Mode Darurat → Pilih Jenis → Konfirmasi Lokasi → Mengirim → Berhasil Dikirim → Status Bantuan SOS (4 varian)	Tahan 3 detik, tombol batal, ubah jenis darurat, perbarui lokasi, timeline 4 tahap, estimasi tiba
Peringatan	Peringatan Bencana	Cari, filter (Semua/Peringatan Dini/Kejadian Aktif), kartu dengan jenis, tingkat risiko, status (Darurat/Dalam Penanganan/Waspada/Selesai)
Laporan	Lapor Kejadian	Jenis, lokasi, deskripsi, foto/video, kirim

Kelompok	Layar	Elemen kunci
Evakuasi	Tempat Evakuasi	Peta + daftar, jarak, status Tersedia/Hampir Penuh/Penuh, filter, tombol lokasi saya
Kontak	Kontak Darurat	112, BNPB, Basarnas 115, PMI, Pemadam 113 dengan tombol panggil
Konten	Berita & Edukasi	Filter, artikel utama (carousel), artikel lainnya
Notifikasi	Notifikasi	Filter Semua/Peringatan/Informasi/Aktivitas, ikon pengaturan
Profil	Profil Saya, Data Pribadi, Edit Profil, Tentang	Menu: Data Pribadi, Lokasi Tersimpan, Preferensi Notifikasi, Kontak Darurat Saya, Riwayat Laporan, Pusat Bantuan, Tentang Aplikasi (v1.0.0)

6.2 Website

- **Publik:** Landing (Beranda/Tentang/Bantuan, tombol Masuk dan Daftar Akun), Buat Akun, Verifikasi, Masuk.
- **Terautentikasi** (sidebar): Home, Peringatan Bencana, Peta Risiko, Lapor Kejadian, Tempat Evakuasi, SOS, Berita & Edukasi, Kontak Darurat, Tentang, Profil, Keluar; header berisi lonceng notifikasi (badge) dan nama pengguna.
- **Layar khusus web:** SOS 2 langkah (stepper), Edit Profil dengan **Hapus Akun**, dialog konfirmasi Keluar, kontak darurat 12 instansi (+ tips menghubungi, Lihat Kontak Daerah), berita dengan kategori tambahan **Tips Keselamatan** dan **Infografis**, panel "Informasi Penting" dan "Butuh Bantuan Segera? 112" pada form laporan.
- **Dashboard operasional:** belum ada mockup.

7. Alur Bisnis Utama

7.1 Autentikasi

1. Pengguna membuka Welcome lalu memilih Daftar atau Masuk.

2. Pendaftaran: nama, email, telepon, sandi, konfirmasi sandi, persetujuan Syarat & Kebijakan Privasi.
3. Server mengirim kode 6 digit ke email (masa berlaku dan batas percobaan [OD-13]); tombol kirim ulang dengan hitung mundur.
4. Kode valid → akun aktif. Login via email/telepon + sandi, opsi Ingat saya, Lupa kata sandi, dan Google OAuth.

7.2 Beranda, peringatan, dan peta

- Beranda menampilkan peringatan aktif di wilayah pengguna (jika izin lokasi diberikan), layanan utama, dan berita terkini.
- Setiap peringatan memuat sumber, waktu terbit, wilayah, tingkat urgensi, masa berlaku/pembaruan; yang kedaluwarsa tidak tampil sebagai aktif.
- Peta menampilkan zona risiko, filter Risiko, berdasarkan bencana, lokasi pengguna, posko evakuasi, dan laporan masyarakat (dengan status verifikasi). Peta statis tidak boleh dilabeli prediksi real-time.

7.3 SOS dan koordinasi petugas

1. Pengguna menekan tombol SOS dan menahan 3 detik (tersedia tombol batal).
2. Memilih jenis keadaan darurat.
3. Mengonfirmasi lokasi (GPS + alamat perkiraan; Perbarui Lokasi atau input manual).
4. Menekan Kirim Permintaan Bantuan; server memvalidasi, menyimpan, dan membuat ID SOS.
5. Operator meninjau dan mengonfirmasi/meneruskan sesuai SOP [OD-05]; petugas ditugaskan; status diperbarui hingga selesai. Setiap perubahan dicatat (pelaku, waktu, alasan).

Status	Definisi	Tampil di timeline mockup
Permintaan Dikirim	Server menyimpan SOS dan mengembalikan ID	Ya
Menunggu Konfirmasi Petugas	Menunggu tinjauan operator/petugas	Ya
Petugas Ditugaskan	Penugasan dibuat, petugas tercatat	**Tidak (lihat 17)**
Petugas Menuju Lokasi	Petugas mengonfirmasi berangkat	Ya
Bantuan Tiba	Petugas mengonfirmasi tiba	Ya
Selesai	Ditutup dengan catatan hasil	Tidak
Dibatalkan / Ditolak-dialihkan	Dengan alasan dan jejak audit	Tidak

Server-received dibedakan dari operator-confirmed dan petugas-tiba (SOS-04). Jika jaringan gagal, aplikasi menampilkan "belum terkonfirmasi", menyediakan retry idempoten (idempotency key), dan pintasan ke kontak darurat. Estimasi tiba hanya tampil bila data memadai (SOS-11).

7.4 Pelaporan kejadian warga

1. Pengguna mengisi jenis, lokasi (cari/pin/GPS), deskripsi, dan foto/video opsional.
2. Sistem memvalidasi field wajib, tipe, ukuran ≤10 MB, dan isi file; menyimpan dan memberi ID unik.
3. Operator memoderasi: Dikirim → Dalam Verifikasi → Terverifikasi / Ditolak (dengan alasan) / Ditutup; duplikat dapat digabung.
4. Laporan belum terverifikasi diberi label jelas dan tidak tampil sebagai informasi resmi. Pelapor dapat melihat status di Riwayat Laporan dan notifikasi Aktivitas.

7.5 Evakuasi dan kontak darurat

- Daftar evakuasi menampilkan nama, alamat, jarak, status kapasitas, waktu pembaruan; terdekat tidak otomatis paling aman.
- Status kapasitas mengikuti ambang pengelola [OD-06]; data usang ditampilkan "Belum Diperbarui".
- Kontak darurat: nama instansi, nomor, layanan, wilayah, tanggal verifikasi; nomor wajib diverifikasi sebelum rilis. Panggilan telepon dibedakan dari SOS internal (CNT-04).

7.5a Notifikasi, profil, dan pengaturan

- Notifikasi kategori Peringatan, Informasi, Aktivitas; tercatat di pusat notifikasi meski push ditutup.
- Profil: nama, email, telepon, domisili, tanggal lahir, jenis kelamin, foto; Lokasi Tersimpan (rumah/kantor); Preferensi Notifikasi; Kontak Darurat Saya; Riwayat Laporan; hapus akun dengan konfirmasi.

**********8. Kebutuhan Fungsional

M = mobile, W = web masyarakat, D = dashboard. Prioritas: W = Wajib, Mn = Menengah, R = Rendah/tahap lanjut.

ID	Kebutuhan	Platform	Prior.
FR-01	Registrasi dan validasi data akun	M, W	W
FR-02	Verifikasi email 6 digit (masa berlaku, batas percobaan, kirim ulang)	M, W	W

ID	Kebutuhan	Platform	Prior.
FR-03	Login email/telepon, Ingat saya, logout, lupa/reset kata sandi	M, W	W
FR-04	Login Google OAuth	M, W	Mn
FR-05	Beranda: peringatan aktif, layanan utama, berita terkini, lokasi aktif	M, W	W
FR-06	Daftar dan detail peringatan: filter, pencarian, tingkat risiko, status, sumber, wilayah, timestamp	M, W	W
FR-07	Peta risiko: zona, marker, legenda, pencarian lokasi, layer, lokasi pengguna	M, W	W
FR-08	SOS: tahan 3 detik, batal, pilih jenis, konfirmasi/perbarui lokasi manual	M, W	W
FR-09	Pembuatan ID SOS, penerimaan server, masuk antrean operasional	M, W, D	W
FR-10	Halaman Status Bantuan SOS real-time dengan timeline dan notifikasi tiap perubahan	M, W	W
FR-11	Penugasan petugas, transisi status,	D	W

ID	Kebutuhan	Platform	Prior.
	pembatalan, pengalihan, penutupan, riwayat		
FR-12	Form lapor kejadian dengan upload foto/video ≤10 MB	M, W	W
FR-13	Moderasi laporan: verifikasi, tolak, duplikat, tutup	D	W
FR-14	Direktori evakuasi: peta, daftar, jarak, kapasitas, fasilitas, filter	M, W	W
FR-15	Direktori kontak darurat terverifikasi dengan aksi panggil dan Kontak Daerah	M, W	W
FR-16	Pusat notifikasi, filter kategori, status baca, pengaturan	M, W	W
FR-17	Berita & Edukasi: kategori Berita Terkini, Edukasi, Tips Keselamatan, Infografis; artikel utama	M, W	W
FR-18	Profil: lihat/edit data, foto, domisili, riwayat laporan/SOS, hapus akun	M, W	W
FR-19	Lokasi Tersimpan (rumah, kantor, dll.) untuk peringatan wilayah	M	Mn

ID	Kebutuhan	Platform	Prior.
FR-20	Preferensi notifikasi (jenis, wilayah) dan izin lokasi	M, W	W
FR-21	Kontak Darurat Saya (kontak pribadi pengguna)	M	Mn [OD-15]
FR-22	Pusat Bantuan (FAQ, panduan) dan Tentang Aplikasi	M, W	Mn
FR-23	Dashboard operasional: statistik, antrean SOS/laporan, peta operasional	D	W
FR-24	Pengelolaan pengguna, role, permission (RBAC + wilayah)	D	W
FR-25	Pengelolaan peringatan, berita/edukasi/infografis, kontak darurat	D	W
FR-26	Pengelolaan petugas (ketersediaan, wilayah) dan tempat evakuasi (kapasitas, status)	D	W
FR-27	Audit log perubahan status dan aktivitas penting	D	W
FR-28	Status koneksi, retry aman, penanganan gagal kirim/GPS gagal, cache bertimestamp	M, W	W

ID	Kebutuhan	Platform	Prior.
FR-29	Ekspor/rekap laporan operasional sesuai hak akses	D	Mn
FR-30	Pelaporan penyalahgunaan informasi oleh pengguna (REP-08)	M, W	Mn

9. Kebutuhan Web Dashboard Operasional

Modul	Kemampuan utama
Dashboard operasional	Ringkasan SOS aktif, antrean laporan, status penanganan, SOS belum ditangani (eskalasi)
Manajemen SOS	Detail, konfirmasi, penugasan, pengalihan (dengan alasan), pembatalan, penutupan dengan hasil
Manajemen laporan	Tinjau bukti, verifikasi, tolak, tandai/gabung duplikat, moderasi
Peta operasional	Pantau SOS, laporan, evakuasi sesuai izin
Manajemen petugas	Akun, ketersediaan, wilayah, penugasan; petugas nonaktif tidak menerima penugasan baru
Manajemen peringatan	Buat/ubah/cabut peringatan: sumber, wilayah, urgensi, masa berlaku
Manajemen konten	Berita, edukasi, tips keselamatan, infografis
Manajemen evakuasi	Kapasitas, fasilitas, status, penanggung jawab data, waktu pembaruan
Manajemen kontak darurat	Verifikasi nomor, wilayah layanan, tanggal verifikasi, nonaktifkan nomor tidak valid
Manajemen pengguna	Status akun, role, permission
Laporan dan audit	Rekap operasional dan riwayat tindakan administratif

Hak akses memakai RBAC dengan pembatasan wilayah/penugasan bila perlu. Editor konten tidak otomatis berhak mengubah penugasan SOS. Dashboard dapat memakai Laravel Blade atau frontend terpisah [OD-01]; **desain UI dashboard perlu dibuat** sebelum tahap implementasi.

10. Aturan Bisnis

Kode di bawah menggantikan BR-01–BR-15 pada v1.0 (pemetaan: BR-01→AUTH-01, BR-02→AUTH-02, BR-03→SOS-01, BR-04→SOS-02, BR-05→SOS-03/REP-03, BR-06→SOS-09, BR-07→SOS-05, BR-08→REP-02, BR-09→REP-04, BR-10→EVA-01/04, BR-11→PRV-02, BR-12→AUTH-05, BR-13→EWS-01, BR-14→ADM-03/07, BR-15→SOS-04). Seluruh batas waktu dan ambang bersifat usulan sampai ditetapkan pemilik proyek.

10.1 Autentikasi dan akun

ID	Aturan
AUTH-01	Email unik dan terverifikasi sebelum akun aktif
AUTH-02	Kode 6 digit memiliki masa berlaku, batas percobaan, dan pembatasan kirim ulang
AUTH-03	Login gagal berulang memicu pembatasan sementara
AUTH-04	Perubahan email/telepon memerlukan verifikasi ulang
AUTH-05	Hapus akun memerlukan konfirmasi dan mengikuti kebijakan retensi
AUTH-06	Login Google menautkan akun secara aman, mencegah akun duplikat
AUTH-07	Informasi publik dan kontak darurat dapat diakses tanpa login

10.2 Peringatan dini

ID	Aturan
EWS-01	Peringatan memuat sumber, waktu terbit, wilayah, urgensi, masa berlaku bila ada
EWS-02	Peringatan kedaluwarsa tidak tampil sebagai aktif
EWS-03	Bila pembaruan gagal, tampilkan waktu pembaruan terakhir/status data usang
EWS-04	Informasi resmi, laporan warga, dan edukasi diberi label berbeda
EWS-05	Notifikasi mengikuti wilayah, preferensi pengguna, dan tingkat urgensi

ID	Aturan
EWS-06	Pembaruan/pencabutan peringatan tercermin di tampilan dan notifikasi

10.3 Peta dan lokasi

ID	Aturan
GIS-01	Peta menampilkan legenda dan penjelasan tingkat risiko
GIS-02	Zona risiko mencatat sumber, cakupan, waktu pembaruan
GIS-03	Lokasi perangkat diakses hanya setelah izin pengguna
GIS-04	Bila GPS tidak tersedia, pengguna dapat cari/input lokasi manual
GIS-05	Marker laporan warga menampilkan status verifikasi
GIS-06	Sistem tidak menyatakan lokasi "aman" hanya karena di luar zona risiko yang tersedia

10.4 SOS

ID	Aturan
SOS-01	Aktivasi dimulai setelah tombol ditahan 3 detik; dapat dibatalkan
SOS-02	Jenis kejadian dan lokasi dikonfirmasi; lokasi manual jika GPS gagal
SOS-03	ID SOS dibuat server setelah permintaan tersimpan
SOS-04	Penerimaan server dibedakan dari konfirmasi operator dan penugasan petugas
SOS-05	Status diubah hanya oleh peran berwenang lewat transisi valid, tercatat pelaku dan waktu
SOS-06	SOS belum ditangani masuk antrean pemantauan dan eskalasi
SOS-07	Penolakan/pengalihan mencatat alasan dan penanggung jawab berikutnya

ID	Aturan
SOS-08	Pembatalan memerlukan konfirmasi dan alasan; riwayat tidak dihapus
SOS-09	Retry akibat koneksi putus tidak membuat SOS ganda
SOS-10	Bila server tak terjangkau, aplikasi menyatakan "belum terkonfirmasi" dan menampilkan alternatif pertolongan
SOS-11	Estimasi tiba hanya tampil bila data penugasan dan perjalanan memadai
SOS-12	Penutupan mencatat hasil dan waktu selesai
SOS-13	Batas waktu konfirmasi/eskalasi mengikuti SOP operasional, bukan angka asumsi aplikasi
SOS-14	Status "Petugas Menuju Lokasi" hanya setelah konfirmasi petugas yang ditugaskan
SOS-15	Pembatasan penyalahgunaan (rate limit, deteksi spam) tidak boleh menghambat akses darurat yang sah

10.5 Pelaporan

ID	Aturan
REP-01	Jenis, deskripsi, dan lokasi wajib sesuai kebijakan
REP-02	File maks 10 MB; validasi tipe, ekstensi, isi (JPG, PNG, MP4)
REP-03	Setiap laporan memiliki ID unik dan riwayat status
REP-04	Laporan belum diverifikasi tidak berlabel resmi/terkonfirmasi
REP-05	Duplikat dapat ditandai/digabung melalui proses teraudit
REP-06	Identitas dan lokasi sensitif pelapor tidak dibuka publik secara default
REP-07	Laporan ditolak memiliki alasan yang dapat ditinjau pelapor

ID	Aturan
REP-08	Pengguna dapat melaporkan penyalahgunaan tanpa menghapus jejak audit

10.6 Evakuasi dan kontak darurat

ID	Aturan
EVA-01	Tiap lokasi punya penanggung jawab data dan waktu pembaruan
EVA-02	Kapasitas dihitung dari kapasitas total dan jumlah penghuni bila tersedia
EVA-03	Status Tersedia/Hampir Penuh/Penuh mengikuti ambang pengelola [OD-06]
EVA-04	Data kapasitas usang ditampilkan "Belum Diperbarui/Tidak Diketahui"
EVA-05	Lokasi tutup/tak dapat diakses tidak direkomendasikan sebagai pilihan aktif
EVA-06	Rute mempertimbangkan jenis bahaya dan data jalur; tidak mengklaim aman tanpa dasar
EVA-07	Sediakan alternatif bila lokasi penuh/akses terganggu
CNT-01	Nomor diverifikasi pengelola sebelum publikasi
CNT-02	Memuat wilayah layanan dan jenis bantuan
CNT-03	Tanggal verifikasi terakhir dicatat
CNT-04	Panggilan telepon dibedakan dari SOS internal
CNT-05	Kontak tidak valid dinonaktifkan/diperbarui
CNT-06	Nomor ganda lintas instansi (mis. 113 pada Pemadam dan Ambulans di desain web) wajib diverifikasi sebelum rilis

10.7 Notifikasi, profil, privasi, dan dashboard

ID	Aturan
NOT-01	Kategori konsisten: Peringatan, Informasi, Aktivitas (satu pemetaan di mobile dan web)
NOT-02	Notifikasi penting tetap tercatat di pusat notifikasi walau push ditutup

ID	Aturan
NOT-03	Pembaruan peringatan yang sama tidak memicu notifikasi berulang tanpa alasan
NOT-04	Status pengiriman push dibedakan dari status baca
NOT-05	Gagal push bukan kegagalan transaksi utama
PRV-01	Pengguna mengatur izin lokasi dan notifikasi
PRV-02	Lokasi tidak dikumpulkan terus-menerus tanpa kebutuhan dan persetujuan
PRV-03	Perubahan data sensitif memerlukan validasi
PRV-04	Hapus akun menjelaskan dampak terhadap riwayat dan data wajib simpan
PRV-05	Akses data pribadi dan tindakan admin dicatat
PRV-06	Kontak Darurat Saya hanya terlihat oleh pemiliknya; pemberitahuan ke kontak pribadi saat SOS memerlukan persetujuan eksplisit [OD-15]
ADM-01	Setiap role hanya mengakses fungsi yang diperlukan
ADM-02	Petugas hanya memperbarui penugasan dalam kewenangannya
ADM-03	Perubahan status penting mencatat pelaku, waktu, alasan
ADM-04	Akun petugas nonaktif tidak menerima penugasan baru
ADM-05	Penugasan belum direspons mengikuti prosedur eskalasi
ADM-06	Ubah peringatan resmi dan kontak darurat memerlukan hak akses khusus
ADM-07	Jejak audit dilindungi dari perubahan tidak sah

10.8 Aturan lintas fitur

Area	Ketentuan
Offline dan gangguan	Status kirim jujur, retry idempoten, cache bertimestamp, input lokasi manual, kanal alternatif, pesan gangguan layanan

Area	Ketentuan
Keamanan file	Validasi tipe/isi, batas ukuran, pemindaian malware bila tersedia, storage privat, retensi
Aksesibilitas	Kontras, ukuran teks, screen reader, kontrol mudah dijangkau, bahasa sederhana
Audit dan pemulihan	Backup, uji restore, log aktivitas, monitoring, prosedur insiden
Kualitas data	Sumber, pemilik data, timestamp, masa berlaku, aturan koreksi, penanda data usang

11. Kebutuhan Data dan Relasi

Entitas	Atribut inti yang disarankan
users, user_profiles	id, name, email, phone, password_hash, status, google_id; birth_date, gender, photo_path, home_address, home_lat/lon
roles, permissions, role_permissions	id, name, permission_key, relasi
email_verifications	user_id, code_hash, expires_at, attempts, verified_at
saved_locations	id, user_id, label, address, lat, lon
notification_preferences	user_id, category, region, channel, enabled
personal_emergency_contacts	id, user_id, name, phone, relation
disaster_types	id, name (gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran, tsunami, gunung api, cuaca ekstrem, dll.)
alerts	id, title, disaster_type_id, severity, status (waspada/darurat/dalam penanganan/selesai), region, source, published_at, expires_at
risk_zones	id, disaster_type_id, risk_level, geometry, source, updated_at
disaster_reports, report_attachments, report_status_histories	id, user_id, type, description, lat/lon, status, reject_reason; storage_path, mime_type, file_size
sos_requests	id, sos_code, user_id, type, lat, lon, accuracy, address, status, idempotency_key, created_at

Entitas	Atribut inti yang disarankan
sos_status_histories, sos_assignments	sos_id, status, changed_by, changed_at, notes; responder_id, assigned_by, assigned_at, eta, arrived_at, closed_at, outcome
responders	id, user_id, contact, availability, service_area
evacuation_centers, evacuation_capacity_logs	id, name, address, lat/lon, facilities, capacity, occupied_count, status, data_owner, updated_at, photo
news_articles	id, title, content, category (berita/edukasi/tips/infografis), author_id, published_at, status
notifications	id, user_id, category, title, body, ref_type/ref_id, read_at, push_status
emergency_contacts	id, agency, phone, service_description, coverage, verified_at, is_active
audit_logs	id, user_id, action, entity_type, entity_id, timestamp, metadata

Relasi inti: pengguna 1–N laporan/SOS/notifikasi/lokasi tersimpan/kontak pribadi; laporan 1–N lampiran; SOS 1–N riwayat status dan penugasan; petugas 1–N penugasan; evakuasi 1–N log kapasitas; role N–N permission. Skema ini konseptual; tipe geospasial, indeks, dan retensi ditetapkan pada desain database. Format ID SOS pada mockup (SOS-2025-00124) perlu mengikuti tahun berjalan [lihat 17].

12. Kebutuhan Nonfungsional

Aspek	Target/ketentuan awal (usulan, bukan jaminan)
Kinerja API	p95 ≤ 2 detik operasi biasa di lingkungan uji
Penerimaan SOS	p95 ≤ 3 detik pada jaringan uji; bukan jaminan respons petugas
Ketersediaan	99,5% per bulan setelah pengecualian disepakati
Keamanan	HTTPS/TLS, hashing, validasi input, RBAC, rate limiting, proteksi upload, secret management
Privasi	Persetujuan lokasi, minimisasi data, kontrol akses, retensi/penghapusan jelas
Keandalan	Idempotensi, retry terkendali, timeout, logging gagal, penanganan koneksi putus

Aspek	Target/ketentuan awal (usulan, bukan jaminan)
Skalabilitas	Optimasi query, queue, cache, kapasitas server; uji beban sebelum rilis
Kompatibilitas	Browser desktop modern; versi Android/iOS ditentukan saat rilis; layout responsif mobile/web
Aksesibilitas	Kontras (hindari teks merah muda di atas latar merah muda), ukuran teks, screen reader, bahasa sederhana
Backup	RPO ≤ 15 menit, RTO ≤ 4 jam (awal; disesuaikan infrastruktur dan diuji)
Monitoring	Logging terstruktur, error monitoring, metrik, peringatan operasional
Lokasi	Tampilkan akurasi GPS; uji awal horizontal ≤ 20 m pada kondisi mendukung
Lokalisasi	Bahasa Indonesia; zona waktu WIB/WITA/WIT mengikuti lokasi pengguna

13. Arsitektur dan Integrasi

Alur logis: Flutter Mobile / Portal Web / Dashboard → Laravel REST API → MySQL, storage, dan layanan eksternal.

Komponen	Tanggung jawab
Flutter	UI mobile, izin GPS, pemilihan media, penyimpanan lokal terbatas, konsumsi API
Laravel	Validasi, autentikasi/otorisasi, business logic, workflow status, API, audit, notifikasi
MySQL	Akun, laporan, SOS, status, penugasan, konten, data master
Web (portal + dashboard)	Fitur masyarakat setara mobile; operasional SOS, moderasi, pengelolaan data
Storage media	Lampiran dan foto profil dengan akses terkontrol
Integrasi eksternal	Peta/GIS (OD-02), data peringatan resmi (OD-03), email, Google OAuth, push FCM/APNs, dispatch mitra (OD-04)

Lingkungan: development lokal (Laragon), staging, dan production terpisah; produksi memakai domain, HTTPS, secret aman, backup, monitoring; kredensial produksi tidak dipakai di lokal. Bila integrasi eksternal belum tersedia, fitur harus menampilkan status/keterbatasan yang jujur, bukan data simulasi.

14. Keamanan dan Privasi

- Hash kata sandi dan kode verifikasi; batasi percobaan login/verifikasi; lindungi dari brute force.
- Autentikasi, otorisasi per tindakan, validasi server, rate limiting pada semua endpoint.
- Validasi MIME, ekstensi, ukuran, isi file; storage privat; foto profil dibatasi (JPG/PNG maks 2 MB sesuai mockup).
- Batasi publikasi koordinat dan identitas pelapor; jangan bocorkan lokasi lewat API atau log.
- TLS, pengelolaan secret, pembaruan dependensi, backup terenkripsi.
- Audit tindakan admin dan perubahan status tanpa mencatat sandi/token.
- Kebijakan privasi, persetujuan lokasi, retensi, akses/hapus data, penanganan insiden sesuai UU Pelindungan Data Pribadi.

Aplikasi tidak menggantikan layanan darurat resmi dan tidak menjamin SOS terkirim tanpa koneksi; tampilkan status jujur dan alternatif.

15. Kriteria Penerimaan

ID	Skenario	Kriteria lulus
AC-01	Registrasi	Data valid diterima; email diverifikasi sebelum akun aktif
AC-02	Login	Pengguna sah masuk; kredensial salah ditolak aman; pembatasan setelah gagal berulang
AC-03	Beranda/peringatan	Label sumber dan waktu tampil; peringatan kedaluwarsa tidak aktif
AC-04	Peta	Marker dan zona sesuai; izin lokasi dan input manual berfungsi
AC-05	SOS	Tahan 3 detik memulai alur; batal berfungsi; server menyimpan dan mengembalikan ID unik

ID	Skenario	Kriteria lulus
AC-06	SOS retry/offline	Putus koneksi sebelum server menerima: tidak tampil sukses, ada retry tanpa SOS ganda, kontak darurat tersedia
AC-07	Tracking	Status, waktu, pelaku tercatat; hanya role berwenang dapat mengubah; notifikasi tiap perubahan
AC-08	Laporan	File valid ≤ 10 MB diterima; melebihi batas/tidak valid ditolak
AC-09	Moderasi	Verifikasi/tolak/duplikat berjalan; pelapor melihat status dan alasan
AC-10	Evakuasi	Status kapasitas dan waktu pembaruan tampil; data usang berlabel
AC-11	Notifikasi	Kategori konsisten di mobile dan web; status baca berfungsi
AC-12	Dashboard	Role tidak dapat mengakses aksi tak diizinkan
AC-13	Keamanan	Akses tidak sah dan validasi input lolos uji
AC-14	Pemulihan	Backup dapat dipulihkan dan prosedur terdokumentasi
AC-15	Profil/privasi	Ubah email/telepon minta verifikasi ulang; hapus akun menjelaskan dampak
AC-16	Kontak darurat	Hanya nomor terverifikasi tampil; tidak ada duplikat tidak sah

Contoh penelusuran (SOS): aturan SOS-03/SOS-09 → FR-09, FR-28 → uji AC-06. Kriteria dilengkapi data uji dan bukti pada QA/UAT.

16. Risiko dan Kesenjangan

Risiko / Gap	Dampak	Mitigasi	Prioritas
GAP-01 Alur operasional SOS belum utuh	SOS tak ditindaklanjuti	SOP: operator, penugasan, eskalasi, tolak, batal, tutup (OD-05)	Kritis
GAP-02 Sumber/kualitas data belum pasti	Peringatan/evakuasi usang	Catat sumber, pemilik, timestamp, masa berlaku, prosedur koreksi	Kritis
GAP-03 Tanpa jaringan/GPS	SOS dikira terkirim	Status jujur, lokasi manual, retry idempoten, kontak alternatif	Kritis
GAP-04 Dashboard belum operasional dan belum ada desain	SOS tertahan	Role, antrean, pengganti operator, eskalasi, mockup dashboard	Kritis
GAP-05 Rute belum mempertimbangkan bahaya	Lokasi terdekat belum tentu aman	Data bahaya/jalur valid, alternatif, tanpa klaim aman	Tinggi
GAP-06 Penyalahgunaan (spam SOS, laporan palsu, file berbahaya)	Operator kewalahan, data keliru	Rate limit, moderasi, validasi file, audit	Tinggi
GAP-07 Komunikasi saat layanan terganggu	Pengguna tak tahu status	Pesan gangguan, indikator data usang, kanal alternatif	Tinggi
GAP-08 Definisi sumber informasi tak konsisten	Resmi/warga/sistem tercampur	Label dan aturan publikasi/verifikasi	Tinggi
GPS tidak akurat	Petugas sulit menemukan lokasi	Tampilkan akurasi, perbarui, input manual, landmark	Tinggi

Risiko / Gap	Dampak	Mitigasi	Prioritas
API eksternal gagal	Peta/peringatan tidak tersedia	Timeout, fallback, cache bertimestamp, monitoring	Tinggi
Lonjakan trafik	Sistem lambat	Uji beban, queue, rate limit	Menengah
Kebocoran lokasi	Risiko privasi	Minimisasi, kontrol akses, retensi, audit	Tinggi
Tidak ada petugas tersedia	Bantuan tertunda	Status aktual, eskalasi, kontak alternatif	Kritis
Sumber data tidak berizin	Risiko hukum	Validasi sumber dan izin penggunaan	Tinggi

17. Temuan Inkonsistensi pada Desain (Perlu Perbaikan)

No	Temuan	Rekomendasi
D-01	Timeline SOS mockup hanya 4 tahap; status "Petugas Ditugaskan", Selesai, Dibatalkan belum ada	Selaraskan dengan tabel status 7.3
D-02	Layar "Bantuan Telah Tiba": header 9:31 WIB tetapi tahap Bantuan Tiba 9:55 WIB; "Dikonfirmasi" 9:35 tampil lebih awal dari "Menunggu Konfirmasi"	Header memakai waktu pembaruan terakhir yang konsisten
D-03	ID SOS "SOS-2025-..." dengan tanggal 2026; tanggal berita/peringatan bercampur 2025 dan 2026	Format ID mengikuti tahun berjalan; perbaiki data contoh
D-04	Label SOS "Pembaruan Bantuan SOS" berkategori Informasi di mobile, Peringatan di web	Satu pemetaan kategori (NOT-01)
D-05	Legenda peta: mobile merah/kuning/hijau, web	Satu skema warna dan ejaan baku "Risiko"

No	Temuan	Rekomendasi
	merah/oranye/hijau; istilah "Resiko" vs "Risiko"	
D-06	Kontak: mobile hanya 5 instansi, web 12; "BNBP" seharusnya BNPB; Ambulans 113 sama dengan Pemadam 113	Samakan data dari satu sumber; verifikasi nomor (CNT-06)
D-07	Mobile tanpa Kontak Darurat Nasional di navigasi/Layanan Utama (beranda mobile memakai 4 layanan, web 4 berbeda)	Tentukan akses tetap ke kontak darurat dari beranda/profil
D-08	Berita web punya 4 kategori; mobile 3	Samakan kategori
D-09	Fitur mobile tanpa padanan web: Lokasi Tersimpan, Preferensi Notifikasi, Kontak Darurat Saya, Riwayat Laporan, Pusat Bantuan; Hapus Akun hanya di web	Tentukan paritas fitur per platform
D-10	Copy: "Lokasi Dimisili", "innformasi", "Perbaruin", "Anantatathur" vs "Anantathur", teks Tentang "Platform informasi profil Anda..." keliru, "SiGAP" vs "SIGAP"	Perbaiki penulisan dan salin Tentang
D-11	Web Profil: ikon lokasi berisi email; foto profil memakai "Tambah Foto/Video"; teks Hapus Akun "menghapus aku"	Perbaiki label dan data
D-12	Jenis darurat SOS hanya 5, sedangkan peringatan memuat gunung api dan cuaca; "Mode	Tentukan daftar jenis final [OD-16]

No	Temuan	Rekomendasi
	Darurat" tanpa alternatif untuk kondisi medis/kriminal	
D-13	Kontras rendah (teks tag merah muda pada latar pink, tag status kuning)	Uji WCAG sebelum pengembangan
D-14	Tombol SOS diletakkan tetap di nav; belum ada pencegahan salah tekan selain tahan 3 detik pada web	Samakan perilaku tahan 3 detik di web atau konfirmasi dua langkah

18. Tahapan Implementasi

Tahap	Aktivitas utama	Hasil
1. Analisis	Validasi kebutuhan, aktor, KPI, data, SOP, keputusan terbuka	BRD baseline disepakati
2. Perancangan	Use case, activity diagram, ERD, API contract, desain dashboard, perbaikan desain (bagian 17)	Dokumen desain teknis dan UI lengkap
3. Fondasi	Setup Laravel, DB, autentikasi, RBAC, environment	Backend dasar
4. Informasi	Beranda, peta, berita, kontak, evakuasi, notifikasi	Modul informasi
5. Pelaporan	Laporan warga, upload, moderasi, dashboard	Workflow laporan
6. SOS/dispatch	SOS, antrean operator, penugasan, status, notifikasi	Workflow SOS teruji
7. Hardening	Security, load test, offline/error, backup/restore	Laporan pengujian
8. UAT/deploy	UAT, dokumentasi, konfigurasi produksi	Rilis berpersetujuan

SOS untuk penggunaan nyata tidak boleh dinyatakan siap sebelum alur operasional, penanggung jawab, komunikasi, dan prosedur kegagalan diuji.

19. Asumsi, Ketergantungan, dan Keputusan Terbuka

ID	Keputusan yang perlu dikonfirmasi	Status
OD-01	Dashboard: Laravel Blade atau frontend terpisah	Belum diputuskan
OD-02	Provider peta dan sumber zonasi risiko	Perlu dipilih
OD-03	Sumber peringatan resmi (mis. BMKG/BNPB) dan sinkronisasi	Perlu dikonfirmasi
OD-04	SOS ditangani operator internal atau integrasi instansi	Asumsi awal: operator internal
OD-05	SOP penugasan, eskalasi, pembatalan, pengalihan, penutupan, batas waktu respons	Perlu disepakati
OD-06	Ambang kapasitas evakuasi dan frekuensi pembaruan	Perlu ditetapkan
OD-07	Penyedia email, push, media storage	Perlu dipilih
OD-08	Retensi, penghapusan akun, akses data pribadi, penanganan insiden	Perlu ditetapkan
OD-09	Target pengguna, beban, SLA, RPO/RTO final	Berdasarkan uji
OD-10	Wilayah operasional awal dan penanggung jawab data (mockup memakai Padang, Sumatera Barat)	Perlu ditetapkan
OD-11	Penanggung jawab data evakuasi (mis. BPBD)	Perlu ditetapkan
OD-12	KPI numerik final	Perlu disepakati
OD-13	Masa berlaku dan batas percobaan kode verifikasi	Perlu ditetapkan

ID	Keputusan yang perlu dikonfirmasi	Status
OD-14	Paritas fitur mobile vs web (D-09)	Perlu diputuskan
OD-15	Fungsi Kontak Darurat Saya: sekadar daftar atau notifikasi otomatis saat SOS	Perlu diputuskan
OD-16	Daftar jenis darurat SOS final	Perlu diputuskan

20. Persetujuan dan Pengelolaan Perubahan

BRD menjadi baseline setelah ditinjau pemilik proyek dan pihak operasional. Perubahan dicatat dengan nomor, alasan, dampak terhadap lingkup, jadwal, biaya, risiko, dan dokumen terkait, serta disetujui sebelum implementasi.

Persetujuan	Nama/Peran	Tanggal	Status
Pemilik proyek			Menunggu
Perwakilan operasional			Menunggu
Pengembang/analis sistem			Menunggu peninjauan

Dokumen ini menjadi dasar penyusunan SRS, use case, activity diagram, ERD, spesifikasi API, dan rencana pengujian. Keandalan sistem harus divalidasi melalui pengujian dan koordinasi dengan sumber data serta pihak operasional berwenang.